

Формула полной вероятности

Для $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ набор $H_1, H_2, \dots \in \mathcal{F}$ — **полная группа**

(или **полная система**) **событий**, если

$$1) \bigcup_i H_i = \Omega;$$

$$2) H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j.$$

Теорема. Пусть $H_1, H_2, \dots$ — полная система событий, $A \in \mathcal{F}$. Тогда

$$P(A) = \sum_k P(A|H_k)P(H_k)$$

— *формула полной вероятности.*

Доказательство. Запишем

$$A = A \cap \Omega = A \cap (\cup_k H_k) = \cup_k (A \cap H_k),$$

тогда

$$P(A) = P(\cup_k (A \cap H_k)) = \sum_k P(A \cap H_k) = \sum_k P(A|H_k)P(H_k).$$

Формула Байеса

Пусть $H_1, H_2, \dots$ — полная система; $P(H_1), P(H_2), \dots$

Произошло событие $A \subset H_1 \cup H_2 \cup \dots$.

Как изменятся вероятности событий H_i ?

(Вычислить $P(H_i | A)$).

Из формулы умножения:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_k P(A|H_k)P(H_k)}.$$

$P(H_i)$ — «априорные» вероятности (*лат.* a priori — до опыта),

$P(H_i|A)$ — «апостериорные» вероятности (*лат.* a posteriori — после опыта).

Пример. Компьютер может быть собран из высококачественных деталей и из деталей обычного качества. Считаем, что вообще около 40% компьютеров собирается из высококачественных деталей. Если компьютер собран из высококачественных деталей, то его надежность (вероятность безотказной работы за время t) равна 0,97; если из деталей обычного качества – 0,75. Компьютер испытывался в течение времени t и работал безотказно. Найти вероятность того, что он собран из высококачественных деталей.

Решение. Полная система:

$H_1 = \{\text{из высококачественных деталей}\}, P(H_1) = 0,4;$

$H_2 = \{\text{из деталей обычного качества}\}, P(H_2) = 0,6.$

$A = \{\text{безотказно работал время } t\},$

$P(A|H_1) = 0,97; P(A|H_2) = 0,75.$

По формуле Байеса:

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1)P(H_1)}{\sum_k P(A|H_k)P(H_k)} = \frac{0,97 \cdot 0,4}{0,97 \cdot 0,4 + 0,75 \cdot 0,6} \approx 0,463.$$